

Задача 1

Проверить, являются ли следующие отображения линейными:

а) $\varphi(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_2, x_1 - x_3, 2x_4 - x_2)$

Решение:

Проверим условия линейности:

(а) Аддитивность:

$$\begin{aligned}\varphi(\mathbf{u} + \mathbf{v}) &= (u_2 + v_2, (u_1 + v_1) - (u_3 + v_3), 2(u_4 + v_4) - (u_2 + v_2)) \\ &= (u_2, u_1 - u_3, 2u_4 - u_2) + (v_2, v_1 - v_3, 2v_4 - v_2) \\ &= \varphi(\mathbf{u}) + \varphi(\mathbf{v})\end{aligned}$$

(b) Однородность:

$$\begin{aligned}\varphi(\alpha \mathbf{u}) &= (\alpha u_2, \alpha u_1 - \alpha u_3, 2\alpha u_4 - \alpha u_2) \\ &= \alpha(u_2, u_1 - u_3, 2u_4 - u_2) = \alpha \varphi(\mathbf{u})\end{aligned}$$

Вывод: Отображение линейное.

Матрица в стандартном базисе:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

б) $\varphi(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, x_2^3, x_3^3, x_4^3)$

Решение:

Проверим однородность:

$$\varphi(\alpha \mathbf{u}) = (\alpha u_1, (\alpha u_2)^3, (\alpha u_3)^3, (\alpha u_4)^3) \neq \alpha \varphi(\mathbf{u})$$

Например, при $\alpha = 2$ и $u_2 = 1$:

$$(2 \cdot 1)^3 = 8 \neq 2 \cdot 1^3 = 2$$

Вывод: Отображение нелинейное.

Задача 2

Доказать или опровергнуть равенства для линейных отображений:

а) $\varphi(U_1 + U_2) = \varphi(U_1) + \varphi(U_2)$

Доказательство:

- $\subseteq$: Для любого $v \in \varphi(U_1 + U_2)$ существует $u = u_1 + u_2$ такой, что $v = \varphi(u) = \varphi(u_1) + \varphi(u_2) \in \varphi(U_1) + \varphi(U_2)$.
- $\supseteq$: Для любого $v \in \varphi(U_1) + \varphi(U_2)$ существуют $u_1 \in U_1$, $u_2 \in U_2$ такие, что $v = \varphi(u_1) + \varphi(u_2) = \varphi(u_1 + u_2) \in \varphi(U_1 + U_2)$.

Вывод: Равенство верно.

б) $\varphi^{-1}(V_1 + V_2) = \varphi^{-1}(V_1) + \varphi^{-1}(V_2)$

Решение:

Равенство неверно. Правильное включение:

$$\varphi^{-1}(V_1 + V_2) \supseteq \varphi^{-1}(V_1) + \varphi^{-1}(V_2)$$

Доказательство: Если $u_1 \in \varphi^{-1}(V_1)$ и $u_2 \in \varphi^{-1}(V_2)$, то $\varphi(u_1 + u_2) = \varphi(u_1) + \varphi(u_2) \in V_1 + V_2$, значит $u_1 + u_2 \in \varphi^{-1}(V_1 + V_2)$.

Контрпример: Пусть $U = \mathbb{R}$, $V = \mathbb{R}^2$, $\varphi(u) = (u, 0)$, $V_1 = \{(x, 1)\}$, $V_2 = \{(0, -1)\}$. Тогда:

$$\varphi^{-1}(V_1 + V_2) = \mathbb{R}, \quad \varphi^{-1}(V_1) + \varphi^{-1}(V_2) = \emptyset$$

Задача 3

Найти собственные числа оператора φ такого, что $\varphi^k = 0$.

Решение:

Пусть λ - собственное число, x - соответствующий собственный вектор:

$$\varphi(x) = \lambda x \Rightarrow \varphi^k(x) = \lambda^k x = 0$$

Так как $x \neq 0$, то $\lambda^k = 0 \Rightarrow \lambda = 0$.

Ответ: Единственное собственное число - 0.

Задача 4

Дано: матрица $A \in M_{m,n}(K)$ такая, что $A \cdot A^\top$ обратима. Требуется найти возможные значения ранга $\text{rk}(A)$.

Решение:

1. Обозначим $B = A^\top$. Тогда $A \cdot B$ — квадратная матрица размера $m \times m$, и по условию она обратима. Это означает, что:

$$\text{rk}(A \cdot B) = m.$$

2. Используем неравенство для ранга произведения матриц:

$$\text{rk}(X \cdot Y) \leq \min(\text{rk}(X), \text{rk}(Y)).$$

Применяя это к $A \cdot B$, получаем:

$$m = \text{rk}(A \cdot B) \leq \min(\text{rk}(A), \text{rk}(B)).$$

3. Оценим ранги $\text{rk}(A)$ и $\text{rk}(B)$:

- $\text{rk}(A) \leq \min(m, n)$, так как A имеет размер $m \times n$.
- $\text{rk}(B) = \text{rk}(A^\top) = \text{rk}(A)$.

Подставляя в неравенство:

$$m \leq \min(\text{rk}(A), \text{rk}(A)) = \text{rk}(A).$$

Таким образом, $\text{rk}(A) \geq m$.

4. Учитываем ограничение на ранг:

$$\text{rk}(A) \leq m \quad (\text{так как } A \text{ имеет } m \text{ строк}).$$

Из предыдущего шага следует, что:

$$\text{rk}(A) = m.$$

Ответ: Ранг матрицы A равен m , то есть $\text{rk}(A) = m$.

Задача 5

Доказать, что пересечение аффинных подпространств $P \cap Q$ является аффинным подпространством.

Доказательство:

Пусть $P = p + U$, $Q = q + V$, и $w \in P \cap Q$. Тогда:

$$P \cap Q = w + (U \cap V)$$

1. Для любых $w_1, w_2 \in P \cap Q$ и $\alpha \in K$:

$$\alpha w_1 + (1 - \alpha)w_2 \in P \text{ и } \in Q \Rightarrow \in P \cap Q$$

2. $U \cap V$ - линейное подпространство.

Вывод: $P \cap Q$ - аффинное подпространство.

Задача 6

Найти количество векторов нечётного веса в подпространстве $V \subseteq \mathbb{F}_2^n$.

Решение:

Рассмотрим линейную форму $\text{wt} : V \rightarrow \mathbb{F}_2$, где $\text{wt}(v)$ - вес вектора v .

1. Если wt - нулевая форма, то все векторы имеют чётный вес (0 таких векторов).
2. Иначе, wt принимает значения 0 и 1 одинаково часто, значит векторов нечётного веса ровно половина.

Ответ: Если в V есть хотя бы один вектор нечётного веса, то их количество равно $2^{\dim V - 1}$. Иначе - 0.